

Bd. 08 - Bijektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen	3
2.1	Begriff und Grundsätze	3
2.1.1	Urbildmengen unter bijektiven Funktionen	5
2.2	Bild einer bijektiven Funktion	6
3	Beispiele und Konstruktionen	8
3.1	Identitätsfunktion	8
3.1.1	Definition der Identitätsfunktion	8
3.1.2	Die Bijektionseigenschaften	10
3.2	Einschränkungen und Korestriktionen	11
3.3	Umkehrfunktion	11
3.3.1	Definition der Umkehrfunktionsvorschrift	11
3.3.2	Die Umkehrfunktion als Funktion	12
3.3.3	Grundgleichungen der Umkehrfunktion	13
3.3.4	Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion	14
3.3.5	Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion . . .	14
3.3.6	Weitere Eigenschaften	16
3.4	Kompositionen und Inversen	17
3.4.1	Erhalt der Bijektivität	17
3.4.2	Eigenschaften der Komponenten	19
3.5	Induzierte Potenzmengenabbildung	23
3.5.1	Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung	24
3.5.2	Entfernte Teilmengenfamilien	27
3.6	Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien	35
3.6.1	Verkleben disjunkter Zweige	35
3.6.2	Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport	37
3.6.3	Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht	47
3.7	Erweiterung einer Bijektion	56
3.8	Leere Bereiche	62

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band verbindet die in Band 06 und Band 07 aufgebauten Begriffe der Injektivität und Surjektivität zur Bijektivität. Der Aufbau beginnt wie in Band 03 mit der zusammenfassenden Begriffsdefinition und entwickelt danach die charakteristischen Konstruktionen: Identität, Umkehrfunktion, Komposition und Erweiterung.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundsätze

Definition 8.2.1.1 (Begriff der bijektiven Funktion).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y	
<i>Funktionen:</i>	$\triangleright F: A \rightarrow B$	Def. 5.2.1.1
<i>Axiome:</i>		
<i>Injektivität:</i>	$F: A \rightarrow B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
<i>Surjektivität:</i>	$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
<i>Neue Symbole:</i>		
<i>Bijektive Funktionen:</i>	$\triangleright$	

$$F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 8.2.1.1.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1 & 3 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(3,2)} \end{array}$$

Theorem 8.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter bijektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\
2 & 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
3 & 3 \ x \in C \quad A \\
1,2,3 & 4 \ F(x) \in F[C] \text{ Th. 5.2.5.5(1, Def. 8.2.1.1(2), 3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.3.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F: A \rightarrowtail B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 \ F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\
1 & 3 \ \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \text{ Ax. 6.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ \forall y \in B \exists x \in A (F(x) = y) \text{ Ax. 7.2.1.1(2)} \\
1,2 & 5 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 8.2.1.1(3, 4)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.4.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \rightarrowtail B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \text{ Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ F: A \rightarrowtail B \quad \text{Def. 6.2.1.1(2, 3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.5.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ \forall y \in B \exists x \in A F(x) = y \text{ Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ F: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Def. 7.2.1.1(2, 3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.6.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrowtail B \wedge F: A \twoheadrightarrow B \dashv\vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F: A \mapsto B \wedge F: A \twoheadrightarrow B$	A
1	2	$F: A \mapsto B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	$\wedge E2(2)$
1	4	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Th.</i> 8.2.1.3(2,3)

$\dashv$:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \mapsto B$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(1)
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	<i>Th.</i> 8.2.1.5(1)
1	4	$F: A \mapsto B \wedge F: A \twoheadrightarrow B$	$\wedge I(2,3)$

□

Theorem 8.2.1.7 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).

Mengen: A, B, F, x, y, z

$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash \exists! x \in A F(x) = y$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(1,2)
3	4	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
4	5	$z \in A \wedge F(z) = y$	A
3	6	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
4	8	$z \in A$	$\wedge E1(4)$
4	9	$F(z) = y$	$\wedge E2(4)$
4	10	$y = F(z)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(9)
3,4	11	$F(x) = F(z)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7,10)
1,3,4	12	$x = z$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(1,6,8,11)
1,2	13	$\exists! x \in A F(x) = y$	$\exists! I(3,4,5,12)$

2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen

Theorem 8.2.1.8 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$C \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(2)} \\
1,2 & 4 \ F^{-1}[C] \subseteq A \quad \text{Th. 5.2.6.4(3,1)}
\end{array}$$

2.2 Bild einer bijektiven Funktion

Theorem 8.2.2.1 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$

Th. 8.2.2.1(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ F[A] \subseteq B \quad \text{Th. 5.2.5.18(2)}
\end{array}$$

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$

Th. 8.2.2.1(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
4 & 4 \ y \in B \quad A \\
1,4 & 5 \ \exists x \in A \ F(x) = y \quad \text{Ax. 7.2.1.1(4)} \\
6 & 6 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad A \\
6 & 7 \ x \in A \quad \wedge E1(6) \\
6 & 8 \ F(x) = y \quad \wedge E2(6) \\
6 & 9 \ y = F(x) \quad \text{Th. 2.9.1.1(8)} \\
6 & 10 \ x \in A \wedge y = F(x) \quad \wedge I(7,9) \\
6 & 11 \ \exists x \in A \ y = F(x) \quad \exists I(10) \\
1,4,6 & 12 \ y \in F[A] \quad \text{Th. 5.2.5.8(3,11)} \\
1,4 & 13 \ y \in F[A] \quad \exists E(5,6,12) \\
1 & 14 \ \forall y (y \in B \rightarrow y \in F[A]) \quad \forall I(\rightarrow I(4,13)) \\
1 & 15 \ B \subseteq F[A] \quad \text{Def. 3.5.1.1(14)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

- 1 1 $F: A \xrightarrow{\sim} BA$
- 1 2 $F[A] \subseteq B$ Th. 8.2.2.1(i)(1)
- 1 3 $B \subseteq F[A]$ Th. 8.2.2.1(ii)(1)
- 1 4 $F[A] = B$ Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Identitätsfunktion

3.1.1 Definition der Identitätsfunktion

Definition 8.3.1.1 (Funktionsvorschrift für die Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: t_{id_A}

$$x \in A \vdash t_{\text{id}_A}(x) := x$$

Theorem 8.3.1.1 (Typisierungsaxiom).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: t_{id_A}

$$x \in A \vdash t_{\text{id}_A}(x) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ t_{\text{id}_A}(x) = x \text{ Def. 8.3.1.1(1)} \\ 1 & 3 \ t_{\text{id}_A}(x) \in A = E(2, 1) \end{array}$$

Theorem 8.3.1.2 (Identität als Funktion).

Mengen: A, x

Funktionensymbol: t_{id_A}

$$\exists! F: A \rightarrow A \ \forall x \in A \ F(x) = t_{\text{id}_A}(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \forall x \in A \ t_{\text{id}_A}(x) = x \quad \text{Def. 8.3.1.1} \\ 2 & \forall x \in A \ t_{\text{id}_A}(x) \in A \quad \text{Th. 8.3.1.1} \\ 3 & \exists! F: A \rightarrow A \ \forall x \in A \ F(x) = t_{\text{id}_A}(x) \text{ Th. 5.2.7.11(1, 2)} \end{array}$$

Definition 8.3.1.2 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A

Funktionensymbol: t_{id_A}

$$\text{id}_A := \iota F (F : A \rightarrow A \wedge \forall x \in A F(x) = t_{\text{id}_A}(x))$$

Theorem 8.3.1.3 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A : A \rightarrow A$$

$$1 \text{id}_A : A \rightarrow A \wedge E1(\text{Def. 8.3.1.2})$$

Theorem 8.3.1.4.

Mengen: A

$$\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$$

$$1 \text{id}_A : A \rightarrow A \quad \text{Th. 8.3.1.3}$$

$$2 \text{TR}(\text{id}_A, A, A) \quad \text{Th. 5.2.2.1(1)}$$

Theorem 8.3.1.5 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash \text{id}_A(x) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ x \in A & A \\ 2 \ \forall x \in A \text{id}_A(x) = t_{\text{id}_A}(x) & \wedge E2(\text{Def. 8.3.1.2}) \\ 1 \ 3 \ \text{id}_A(x) = t_{\text{id}_A}(x) & \rightarrow E(1, \forall E(2)) \\ 1 \ 4 \ t_{\text{id}_A}(x) = x & \text{Def. 8.3.1.1(1)} \\ 1 \ 5 \ \text{id}_A(x) = x & \text{Th. 2.9.1.2(3, 4)} \end{array}$$

Theorem 8.3.1.6.

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash x = \text{id}_A(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ x \in A & A \\ 1 \ 2 \ \text{id}_A(x) = x & \text{Th. 8.3.1.5} \\ 1 \ 3 \ x = \text{id}_A(x) & \text{Th. 2.9.1.1} \end{array}$$

3.1.2 Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 8.3.1.7 (Injektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A, y \in A, \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) & A \\ 2 & 2 & x \in A & A \\ 3 & 3 & y \in A & A \\ 2 & 4 & \text{id}_A(x) = x & \text{Th. 8.3.1.5(2)} \\ 3 & 5 & \text{id}_A(y) = y & \text{Th. 8.3.1.5(3)} \\ 1,2,3 & 6 & x = y & \text{Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)} \end{array}$$

Surjektivität

Theorem 8.3.1.8 (Surjektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A \vdash \exists y \in A \text{id}_A(y) = x$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & x \in A & A \\ 1 & 2 & \text{id}_A(x) = x & \text{Th. 8.3.1.5(1)} \\ 1 & 3 & \exists y \in A \text{id}_A(y) = x & \exists I(\wedge I(1, 2)) \end{array}$$

Bijektivität

Theorem 8.3.1.9 (id_A als bijektive Funktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{llll} 1 & \text{id}_A: A \rightarrow A & & \text{Th. 8.3.1.3} \\ 2 & \forall x, y \in A (\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y) & & \text{Th. 8.3.1.7} \\ 3 & \forall x \in A \exists y \in A \text{id}_A(y) = x & & \text{Th. 8.3.1.8} \\ 4 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A & & \text{Def. 8.2.1.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

3.2 Einschränkungen und Korestriktionen

Theorem 8.3.2.1 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, T

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
1	3	$F: A \rightarrowtail B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1	4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
2,3	5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	<i>Th.</i> 6.3.1.5(3, 2)
2,4	6	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	<i>Th.</i> 7.3.3.4(4, 2)
1,2	7	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(5, 6)

Theorem 8.3.2.2 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).

Mengen: A, B, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(1)
3	3	$x \in A$	A
3	4	$F(x) = F(x)$	$= I$
1,3	5	$\exists z \in A F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
1,3	6	$F(x) \in F[A]$	<i>Th.</i> 5.2.5.8(2, 5)
1	7	$\forall x \in A F(x) \in F[A]$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1	8	$F: A \rightarrowtail F[A]$	<i>Th.</i> 6.3.1.1(1, 7)
1	9	$F: A \rightarrow F[A]$	<i>Th.</i> 7.2.1.4(2)
1	10	$F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$	<i>Th.</i> 8.2.1.3(8, 9)

3.3 Umkehrfunktion

3.3.1 Definition der Umkehrfunktionsvorschrift

Definition 8.3.3.1 (Funktionsvorschrift für die Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$y \in B \vdash t_{F^{-1}}(y) := \iota x(x \in A \wedge F(x) = y)$$

Theorem 8.3.3.1 (Typisierungsaxiom für $t_{F^{-1}}$).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$y \in B \vdash t_{F^{-1}}(y) \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad y \in B \quad A \\ 1 \quad 2 \quad t_{F^{-1}}(y) \in A \wedge E1(Def. 8.3.3.1(1)) \end{array}$$

Theorem 8.3.3.2.

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$y \in B \vdash F(t_{F^{-1}}(y)) = y$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad y \in B \quad A \\ 1 \quad 2 \quad F(t_{F^{-1}}(y)) = y \wedge E2(Def. 8.3.3.1(1)) \end{array}$$

3.3.2 Die Umkehrfunktion als Funktion

Theorem 8.3.3.3 (Umkehrfunktion als Funktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$\exists! G: B \rightarrow A \forall y \in B G(y) = t_{F^{-1}}(y)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad \forall y \in B t_{F^{-1}}(y) = \iota x(x \in A \wedge F(x) = y) \quad Def. 8.3.3.1 \\ 2 \quad \forall y \in B t_{F^{-1}}(y) \in A \quad Th. 8.3.3.1 \\ 3 \quad \exists! G: B \rightarrow A \forall y \in B G(y) = t_{F^{-1}}(y) \quad Th. 5.2.7.11(1, 2) \end{array}$$

Definition 8.3.3.2 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionensymbol: $t_{F^{-1}}$

$$F^{-1} := \iota G(G: B \rightarrow A \wedge \forall y \in B G(y) = t_{F^{-1}}(y))$$

Theorem 8.3.3.4 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \rightarrow A$$

$$1 \ F^{-1}: B \rightarrow A \wedge E1(Th. \ 8.3.3.3)$$

Theorem 8.3.3.5.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$\text{TR}(F^{-1}, B, A)$$

$$1 \ F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. \ 8.3.3.4$$

$$1 \ 2 \ \text{TR}(F^{-1}, B, A) \quad Th. \ 5.2.2.1(1)$$

Theorem 8.3.3.6 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) = t_{F^{-1}}(y)$$

$$1 \ 1 \ y \in B \quad A$$

$$1 \ 2 \ F^{-1}(y) = t_{F^{-1}}(y) \rightarrow E(1, \wedge E2(Th. \ 8.3.3.3))$$

Theorem 8.3.3.7 (Typisierungsaxiom für $t_{F^{-1}}$).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

$$1 \ 1 \ y \in B \quad A$$

$$2 \ F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. \ 8.3.3.4$$

$$1 \ 3 \ F^{-1}(y) \in A \quad Th. \ 5.2.3.10(2, 1)$$

3.3.3 Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.8 (Links-Umkehrung).

Mengen: A, B, x

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

$$1 \ 1 \ x \in A \quad A$$

$$1 \ 2 \ F(x) \in B \quad Th. \ 5.2.3.10(1)$$

$$1 \ 3 \ t_{F^{-1}}(F(x)) \in A \quad Th. \ 8.3.3.1(1)$$

$$1 \ 4 \ F(t_{F^{-1}}(F(x))) = F(x) \quad Th. \ 8.3.3.2(2)$$

$$1 \ 5 \ F^{-1}(F(x)) = t_{F^{-1}}(F(x)) \quad Th. \ 8.3.3.6(2)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 6 \ t_{F^{-1}}(F(x)) = x & Ax. \ 6.2.1.1(Th. \ 8.2.1.4, 3, 2, 4) \\
1 \ 7 \ F^{-1}(F(x)) = x & Th. \ 2.9.1.2(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 8.3.3.9 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: A, B, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ y \in B & A \\
1 \ 2 \ t_{F^{-1}}(y) = F^{-1}(y) & Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 8.3.3.6(1)) \\
1 \ 3 \ F(t_{F^{-1}}(y)) = y & Th. \ 8.3.3.2(2) \\
1 \ 4 \ F(F^{-1}(y)) = y & = E(2, 3)
\end{array}$$

3.3.4 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.10 (Bild des Urbilds einer Teilmenge unter einer Bijektion).

Mengen: A, B, Y
Funktionen: F

$$Y \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ Y \subseteq B & A \\
2 \ 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
1,2 \ 3 \ F^{-1}[Y] \subseteq A & Th. \ 8.2.1.8(1, 2) \\
2 \ 4 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 8.2.1.1(2) \\
1,2 \ 5 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]}: F^{-1}[Y] \xrightarrow{\sim} Y & Th. \ 8.3.2.1(2, 1) \\
1,2 \ 6 \ (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = Y & Th. \ 8.2.2.1(5) \\
1,2 \ 7 \ (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]] & Th. \ 5.3.2.19(3, 4) \\
1,2 \ 8 \ F[F^{-1}[Y]] = (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) & Th. \ 2.9.1.1(7) \\
1,2 \ 9 \ F[F^{-1}[Y]] = Y & Th. \ 2.9.1.2(8, 6)
\end{array}$$

3.3.5 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.11 (Injektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in B, y \in B, F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in B$	A
2	2	$y \in B$	A
3	3	$F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
	4	$F^{-1}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.3.4
1	5	$F^{-1}(x) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(1,4)
2	6	$F^{-1}(y) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2,4)
1	7	$F(F^{-1}(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.9(1)
2	8	$F(F^{-1}(y)) = y$	<i>Th.</i> 8.3.3.9(2)
1,2,3	9	$F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y))$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(3)
1,2,3	10	$x = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.6(9,7,8)

Theorem 8.3.3.12 (Surjektivitat von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash \exists y \in B \ F^{-1}(y) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(1)
1	3	$F^{-1}(F(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.8(1)
1	4	$\exists y \in B \ F^{-1}(y) = x$	$\exists I(\wedge I(2,3))$

Theorem 8.3.3.13 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$$

1	$F^{-1}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.3.4
2	$\forall x, y \in B \ (F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 8.3.3.11
3	$\forall x \in A \exists y \in B \ F^{-1}(y) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.12
4	$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1,2,3)

Theorem 8.3.3.14 (Eigeninvertitat der Identitat).

Mengen: A

$$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$$

1	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	<i>Th.</i> 8.3.1.9
2	$x \in A$	A
2	$3 \ \text{id}_A^{-1}(\text{id}_A(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.8(1,2)

2	4	$\text{id}_A(x) = x$	<i>Th.</i> 8.3.1.5(2)
2	5	$\text{id}_A^{-1}(x) = x$	$= E(4, 3)$
2	6	$\text{id}_A(x) = \text{id}_A(x)$	$= I$
2	7	$x = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 6)$
2	8	$\text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(7, 5)$
	9	$x \in A \rightarrow \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$\rightarrow I(2, 8)$
10		$\forall x \in A \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$\forall I(9)$
11		$\forall x \in A (\text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)) \leftrightarrow \text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$	<i>Th.</i> 5.2.3.19
12		$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(11, 10)

3.3.6 Weitere Eigenschaften

Theorem 8.3.3.15.

Mengen: x, y, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\forall y \in B (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$$

1	1	$\forall y \in B (F(G(y)) = y)$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F(G(y)) = y$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$F(F^{-1}(y)) = y$	<i>Th.</i> 8.3.3.9(2)
2	5	$G(y) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2)
2	6	$F^{-1}(y) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2)
1,2	7	$G(y) = F^{-1}(y)$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(<i>Th.</i> 8.2.1.4, 5, 6, 3, 4)
1	8	$\forall y (G(y) = F^{-1}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$
1	9	$G = F^{-1}$	<i>Th.</i> 5.2.3.19(8)

Theorem 8.3.3.16.

Mengen: x, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x) \vdash G = F$$

1	1	$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F^{-1}(G(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
2	4	$F^{-1}(F(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.8(2)
2	5	$G(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2)
2	6	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2)
1,2	7	$F^{-1}(G(x)) = F^{-1}(F(x))$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(3, 4)
1,2	8	$G(x) = F(x)$	<i>Th.</i> 8.3.3.11(5, 6, 7)

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 9 \quad \forall x \in A \left(G(x) = F(x) \right) & \forall I(\rightarrow I(2, 8)) \\
1 \quad 10 \quad G = F & Th. 5.2.3.19(9)
\end{array}$$

3.4 Kompositionen und Inversen

3.4.1 Erhalt der Bijektivität

Theorem 8.3.4.1 (Die Komposition als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 \quad 2 \quad G: B \xrightarrow{\sim} C & A \\
1 \quad 3 \quad F: A \twoheadrightarrow B & Th. 8.2.1.5(1) \\
1 \quad 4 \quad F: A \rightarrowtail B & Th. 8.2.1.4(1) \\
2 \quad 5 \quad G: B \twoheadrightarrow C & Th. 8.2.1.5(2) \\
2 \quad 6 \quad G: B \rightarrowtail C & Th. 8.2.1.4(2) \\
1,2 \quad 7 \quad G \circ F: A \rightarrowtail C & Th. 6.3.4.5(4, 6) \\
1,2 \quad 8 \quad G \circ F: A \twoheadrightarrow C & Th. 7.3.4.2(3, 5) \\
1,2 \quad 9 \quad G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C & Th. 8.2.1.3(7, 8)
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.2 (Linksneutralität).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{id}_B \circ F = F$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad x \in A & A \\
1 \quad 2 \quad F(x) \in B & Th. 5.2.3.10(1) \\
1 \quad 3 \quad (\text{id}_B \circ F)(x) = \text{id}_B(F(x)) & Th. 5.3.3.4(1) \\
1 \quad 4 \quad = F(x) & Th. 8.3.1.5(3) \\
1 \quad 5 \quad (\text{id}_B \circ F)(x) = F(x) & Tr.(3, 4) \\
6 \quad \forall x \in A ((\text{id}_B \circ F)(x) = F(x)) & \forall I(\rightarrow I(1, 5)) \\
7 \quad \text{id}_B \circ F = F & Th. 5.2.3.19(6)
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.3 (Rechtsneutralität).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F \circ \text{id}_A = F$$

1	$1 \ x \in A$	A
1	$2 \ \text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.5(1)
1	$3 \quad (F \circ \text{id}_A)(x) = F(\text{id}_A(x))$	Th. 5.3.3.4(1)
1	$4 \quad = F(x)$	$= E(2, 3)$
1	$5 \quad (F \circ \text{id}_A)(x) = F(x)$	Tr.(3, 4)
6	$\forall x \in A ((F \circ \text{id}_A)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 5))$
7	$F \circ \text{id}_A = F$	Th. 5.2.3.19(6)

Theorem 8.3.4.4.

Mengen: A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$$

1	$1 \ y \in B$	A
1	$2 \ F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.9(1)
1	$3 \ (F \circ F^{-1})(y) = F(F^{-1}(y))$	Th. 5.3.3.4(2)
1	$4 \ (F \circ F^{-1})(y) = y$	$= E(2, 3)$
1	$5 \ \text{id}_B(y) = y$	Th. 8.3.1.5(1)
1	$6 \ (F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$= E(4, 5)$
1	$7 \ \forall y \in B (F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
1	$8 \ F \circ F^{-1} = \text{id}_B$	Th. 5.2.3.19(7)

Theorem 8.3.4.5.

Mengen: x, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$$

1	$1 \ x \in A$	A
1	$2 \ F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.8(1)
1	$3 \ (F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	Th. 5.3.3.4(1)
1	$4 \ (F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(2, 3)$
1	$5 \ \text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.5(1)
1	$6 \ (F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 5)$
7	$\forall x \in A ((F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
8	$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$	Th. 5.2.3.19(7)

Theorem 8.3.4.6.

Mengen: x, A, B, C
Bijektive Funktionen: $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.10(1)
1	3	$F(G(x)) \in C$	Th. 5.2.3.10(2)
1	4	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.4(1)
1	5	$F^{-1}(F(G(x))) = G(x)$	Th. 8.3.3.8(2)
1	6	$G^{-1}(G(x)) = x$	Th. 8.3.3.8(1)
1	7	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = (G^{-1} \circ F^{-1})(F(G(x)))$	$= E(4, 7)$
1	8	$= G^{-1}(F^{-1}(F(G(x))))$	Th. 5.3.3.4(3)
1	9	$= G^{-1}(G(x))$	$= E(5, 8)$
1	10	$= x$	$= E(6, 9)$
1	11	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	Tr.(7, 10)

Theorem 8.3.4.7 (Inverse der Komposition).

Mengen: x, A, B, C

Bijektive Funktionen: $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	Th. 8.3.4.6(1)
3	$\forall x \in A$	$((G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$
4	$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$		Th. 8.3.3.15(3)

3.4.2 Eigenschaften der Komponenten

Theorem 8.3.4.8.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$F(x) = F(y)$	A
1	4	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.10(1)
2	5	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.10(2)
1,2,3	6	$G(F(x)) = G(F(y))$	Th. 5.2.3.4(4, 5, 3)
1,2,3	7	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	Th. 5.3.3.8(6)
1,2,3	8	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(1, 2, 7)

Theorem 8.3.4.9.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$y \in C \vdash \exists x \in B \ G(x) = y$$

1	1	$y \in C$	A
1	2	$\exists x \in A \ (G \circ F)(x) = y$	$Ax. \ 7.2.1.1(1)$
3	3	$x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$(G \circ F)(x) = y$	$\wedge E2(3)$
3	6	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$Th. \ 5.3.3.4(4)$
3	7	$G(F(x)) = y$	$Th. \ 2.9.1.4(6, 5)$
3	8	$F(x) \in B$	$Th. \ 5.2.3.10(4)$
3	9	$F(x) \in B \wedge G(F(x)) = y$	$\wedge I(8, 7)$
3	10	$\exists x \in B \ G(x) = y$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists x \in B \ G(x) = y$	$\exists E(2, 3, 10)$

Theorem 8.3.4.10.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in B, \ y \in B, \ G(x) = G(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in B$	A
2	2	$y \in B$	A
3	3	$G(x) = G(y)$	A
1	4	$\exists u \in A \ F(u) = x$	$Ax. \ 7.2.1.1(1)$
2	5	$\exists v \in A \ F(v) = y$	$Ax. \ 7.2.1.1(2)$
6	6	$u \in A \wedge F(u) = x$	A
6	7	$u \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(u) = x$	$\wedge E2(6)$
9	9	$v \in A \wedge F(v) = y$	A
9	10	$v \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$F(v) = y$	$\wedge E2(9)$
3,6,9	12	$G(F(u)) = G(F(v))$	$Th. \ 2.9.1.7(8, 11, 3)$
3,6,9	13	$(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	$Th. \ 5.3.3.8(7, 10, 12)$
3,6,9	14	$u = v$	$Th. \ 6.3.4.4(7, 10, 13)$

3,6,9 15 $F(u) = F(v)$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(7, 10, 14)
3,6,9 16 $x = y$	$= E(11, = E(8, 15))$
1,3,9 17 $x = y$	$\exists E(4, 6, 16)$
1,2,3 18 $x = y$	$\exists E(5, 9, 17)$

Theorem 8.3.4.11.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash F: A \rightarrowtail B$$

1 1 $G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1 2 $\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 8.3.4.8(1)
1 3 $F: A \rightarrowtail B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(2)

Theorem 8.3.4.12.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \twoheadrightarrow C$$

1 1 $G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1 2 $\forall y \in C \exists x \in B G(x) = y$	<i>Th.</i> 8.3.4.9(1)
1 3 $G: B \twoheadrightarrow C$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2)

Theorem 8.3.4.13.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \twoheadrightarrow B, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \xrightarrow{\sim} C$$

1 1 $F: A \twoheadrightarrow B$	A
2 2 $G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
2 3 $G: B \twoheadrightarrow C$	<i>Th.</i> 8.3.4.12(2)
1,2 4 $\forall x, y \in B (G(x) = G(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 8.3.4.10(1, 2)
1,2 5 $G: B \twoheadrightarrow C$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(4)
1,2 6 $G: B \xrightarrow{\sim} C$	<i>Th.</i> 8.2.1.3(5, 3)

Theorem 8.3.4.14.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash F: B \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \quad G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
3 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.1.9} \\
4 & \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Th. 8.3.1.9} \\
1 & 5 \quad F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1, 3) \\
2 & 6 \quad G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2, 4) \\
1 & 7 \quad F: B \twoheadrightarrow A \quad \text{Th. 8.3.4.12(5)} \\
2 & 8 \quad F: B \twoheadrightarrow A \quad \text{Th. 8.3.4.11(6)} \\
1,2 & 9 \quad F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.2.1.3(8, 7)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.15.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash G: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \quad G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
3 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.1.9} \\
4 & \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Th. 8.3.1.9} \\
1 & 5 \quad F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1, 3) \\
2 & 6 \quad G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2, 4) \\
1 & 7 \quad G: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Th. 8.3.4.12(6)} \\
2 & 8 \quad G: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Th. 8.3.4.11(5)} \\
1,2 & 9 \quad F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.2.1.3(8, 7)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.16.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash G = F^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \quad G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
1,2 & 3 \quad F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.4.14(1,2)} \\
4 & G = G \circ \text{id}_A \quad \text{Th. 8.3.4.3} \\
1,2 & 5 \quad = G \circ (F \circ F^{-1}) = E(\text{Th. 8.3.4.4(3), 4}) \\
1,2 & 6 \quad = (G \circ F) \circ F^{-1} \text{Th. 5.3.3.13(5)} \\
1,2 & 7 \quad = \text{id}_B \circ F^{-1} = E(2, 6) \\
1,2 & 8 \quad = F^{-1} \quad \text{Th. 8.3.4.2} \\
1,2 & 9 \quad G = F^{-1} \quad \text{Tr.(4, 8)}
\end{array}$$

3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung

Theorem 8.3.5.1 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Hilfsschritt $F[X] = F[Y]$ Th. 8.3.5.1(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X] = F[Y]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \quad A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \quad A \\ 4 & 4 \ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \ A \\ 1 & 5 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 6 \ \mathcal{P}_F(X) = F[X] \quad \text{Th. 5.3.3.18(5,2)} \\ 1,3 & 7 \ \mathcal{P}_F(Y) = F[Y] \quad \text{Th. 5.3.3.18(5,3)} \\ 1,2 & 8 \ F[X] = \mathcal{P}_F(X) \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,3,4 & 9 \ \mathcal{P}_F(X) = F[Y] \quad = E(4, 7) \\ 1,2,3,4 & 10 \ F[X] = F[Y] \quad = E(8, 9) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \quad A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \quad A \\ 4 & 4 \ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \ A \\ 1 & 5 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Th. 8.2.1.4(1)} \\ 1,2,3,4 & 6 \ F[X] = F[Y] \quad \text{Th. 8.3.5.1(i)(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 7 \ X = Y \quad \text{Th. 6.2.2.2(5,2,3,6)} \end{array}$$

□

Theorem 8.3.5.2 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A) \ \mathcal{P}_F(X) = Y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$Y \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	<i>Th.</i> 8.2.1.8(3, 1)
1,2	5	$F^{-1}[Y] \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(4)
1	6	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1,2	7	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	<i>Th.</i> 8.3.3.10(3, 1)
1,2	8	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	<i>Th.</i> 5.3.3.18(6, 5)
1,2	9	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = Y$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 7)
1,2	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$

Theorem 8.3.5.3 (Induzierte Potenzmengenabbildung einer Bijektion).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 5.3.3.17(2)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(3, <i>Th.</i> 8.3.5.1(1))
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(3, <i>Th.</i> 8.3.5.2(1))
1	6	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 8.2.1.3(4, 5)

3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung

Die folgende Rückrichtung betrifft nicht irgendeine Bijektion zwischen zwei Potenzmengen. Entscheidend ist, dass die Abbildung von einer bereits gegebenen Grundabbildung F induziert wird. Einermengen machen dann die Injektivität und Surjektivität von F in der Potenzmengenabbildung sichtbar.

Theorem 8.3.5.4 (Injektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), \\ x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3	$x \in A$	A

4	$4 \ y \in A$	A
5	$5 \ F(x) = F(y)$	A
3	$6 \ \{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(3))
4	$7 \ \{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))
1,3	$8 \ \mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.18(1,6), Th. 5.2.5.9(3,1))
1,4	$9 \ \mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.18(1,7), Th. 5.2.5.9(4,1))
5	$10 \ \{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.17(5)
1,3,4,5	$11 \ \mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(8,10)
1,3,4,5	$12 \ \mathcal{P}_F(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(11, Th. 2.9.1.1(9))
1,2,3,4,5	$13 \ \{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(2,6,7,12)
1,2,3,4,5	$14 \ x = y$	Th. 3.11.3.17(13)

Theorem 8.3.5.5 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Injektivität).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrow B$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	$3 \ \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 8.3.5.4(1, 2)
1,2	$4 \ F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.6 (Surjektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, X, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	$3 \ y \in B$	A
3	$4 \ \{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(3))
2,3	$5 \ \exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(2,4)
6	$6 \ X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	A
6	$7 \ X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	$\wedge E2(6)$

1,6 9	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.18(1,7)
1,6 10	$F[X] = \{y\}$	Th. 2.9.1.4(9,8)
11	$y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.8(= I)
1,6 12	$y \in F[X]$	= E(10, 11)
6 13	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(7)
1,6 14	$\exists x \in X y = F(x)$	Th. 5.2.5.3(13,1,12)
15	$15 x \in X \wedge y = F(x)$	A
6,15 16	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(13, $\wedge E1(15)$)
15 17	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(15)$)
6,15 18	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(16, 17))$
1,6 19	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(14, 15, 18)$
1,2,3 20	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(5, 6, 19)$

Theorem 8.3.5.7 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Surjektivität).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2 3	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Th. 8.3.5.6(1, 2)
1,2 4	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.8 (Bijektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Bijektivität).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2 3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \hookrightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(2)
2 4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(2)
1,2 5	$F: A \hookrightarrow B$	Th. 8.3.5.5(1, 3)
1,2 6	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.7(1, 4)
1,2 7	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.3(5, 6)

Bemerkung (Externer Hinweis: keine allgemeine Kürzungsregel). Der eben bewiesene Satz setzt wesentlich voraus, dass die Bijektion der Potenzmengen gleich $\mathcal{P}_F$ ist. Aus der bloßen Existenz irgendeiner Bijektion

$$G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

folgt in der üblichen Mengenlehre ZFC nicht allgemein, dass eine Bijektion von A nach B existiert. Dies ist hier ein externer mengentheoretischer Hinweis, kein im vorliegenden Begriffsaufbau verwendeter Satz: Unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung gibt es Modelle von ZFC, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle von ZFC, in denen dies nicht vorkommt. Die Unabhängigkeit folgt aus einem Satz von Easton. Das Diagonalargument zeigt nur, dass keine Abbildung von einer Menge auf ihre gesamte Potenzmenge surjektiv ist; eine Kürzung zweier Potenzmengen liefert es nicht.

Theorem 8.3.5.9 (Bijektivität auf den nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$\mathcal{P}_f \upharpoonright_{(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]}: (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(3,4)
1	6	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.21(2)
1	7	$\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(6, 5)$
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.5(2)
1	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8, 7)$

3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien

Wird aus beiden Potenzmengen dieselbe Menge C entfernt, so ist zunächst zu klären, wann die induzierte Potenzmengenabbildung überhaupt genau die beiden verbleibenden Teilmengenfamilien bijektiv aufeinander abbildet. Für eine bijektive Grundabbildung ist dies genau dann der Fall, wenn die Zugehörigkeit zu C unter der Bildmengenbildung erhalten bleibt.

Theorem 8.3.5.10 (Exakte C -Verträglichkeit der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, C, X, Y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$

$$\left(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \right.$$

$$\left. \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C) \right)$$

Beweis.

Erhaltung von C

Th. 8.3.5.10(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C,$$

$$X \in \mathcal{P}(A), X \in C \vdash F[X] \in C$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
3	3 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $X \in C$	A
1	5 $F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	6 $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	7 $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(6)
2	8 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.5(2)
1,3	9 $\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.18(5,3)
1,3	10 $\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.1(6,3)
1,3	11 $F[X] \in \mathcal{P}(B)$	$= E(9, 10)$
12	12 $F[X] \notin C$	A
1,3,12	13 $F[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(11, 12)$)
1,2,3,12	14 $\exists Y \in \mathcal{P}(A) \setminus C ((\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = F[X])$	Ax. 7.2.1.1(8,13)
15	15 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = F[X]$	A
15	16 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\wedge E1(15)$
15	17 $(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = F[X]$	$\wedge E2(15)$
18	18 $\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
15	19 $Y \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(18,16)
1,15	20 $(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = \mathcal{P}_F(Y)$	Th. 5.3.2.18(18,16)
1,15	21 $\mathcal{P}_F(Y) = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,15	22 $\mathcal{P}_F(Y) = F[X]$	Th. 2.9.1.2(21,17)
1,3	23 $F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,3,15	24 $\mathcal{P}_F(Y) = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.2(22,23)
1,3,15	25 $Y = X$	Ax. 6.2.1.1(7,19,3,24)
15	26 $Y \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(16))$
1,3,15	27 $X \notin C$	$= E(25, 26)$
1,3,4,15	28 $\perp$	$\perp I(4, 27)$
1,2,3,4,12	29 $\perp$	$\exists E(14, 15, 28)$

$$1,2,3,4 \quad 30 \quad F[X] \in C$$

$$\neg E(12, 29)$$

Rückspiegelung von C

Th. 8.3.5.10(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C, \\ X \in \mathcal{P}(A), F[X] \in C \vdash X \in C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	CA
3	3	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$F[X] \in C$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	6	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Def. 8.2.1.1(2)
	7	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
8	8	$X \notin C$	A
3,8	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(3, 8)$)
2,3,8	10	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 5.2.3.10(6,9)
2,3,8	11	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(10))$
1,3,8	12	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 5.3.2.18(7,9)
1,3	13	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.18(5,3)
1,3,8	14	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = F[X]$	Th. 2.9.1.2(12,13)
1,2,3,8	15	$F[X] \notin C$	$= E(14, 11)$
1,2,3,4,8	16	$\perp$	$\perp I(4, 15)$
1,2,3,4	17	$X \in C$	$\neg E(8, 16)$

Aus Bijektivität

Th. 8.3.5.10(iii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \\ \vdash \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	CA
3	3	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$X \in C$	A
1,2,3,4	5	$F[X] \in C$	Th. 8.3.5.10(i)(1,2,3,4)
1,2,3	6	$X \in C \rightarrow F[X] \in C$	$\rightarrow I(4, 5)$
7	7	$F[X] \in C$	A
1,2,3,7	8	$X \in C$	Th. 8.3.5.10(ii)(1,2,3,7)
1,2,3	9	$F[X] \in C \rightarrow X \in C$	$\rightarrow I(7, 8)$
1,2,3	10	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$\leftrightarrow I(6, 9)$
1,2	11	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$

Aus C -Verträglichkeit

Th. 8.3.5.10(iv)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

$$\vdash \mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(3)
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
	6	$\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
	7	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
8	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,8	9	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.18(5,8)
1,8	10	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.1(3,8)
1,2,8	11	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 8)$
	12	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
	12	$\mathcal{P}_F(X) \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(12))$
1,8,12	14	$F[X] \notin C$	$= E(9, 13)$
	15	$X \in C$	A
1,2,8,15	16	$F[X] \in C$	Th. 2.2.4.1(11,15)
1,2,8,12,15	17	$\perp$	$\perp I(16, 14)$
1,2,8,12	18	$X \notin C$	$\neg I(15, 17)$
1,2,8,12	19	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8, 18)$)
1,2,8	20	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \rightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\rightarrow I(12, 19)$
	21	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	A
	21	$X \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(21))$
	23	$F[X] \in C$	A
1,2,8,23	24	$X \in C$	Th. 2.2.4.2(11,23)
1,2,8,21,23	25	$\perp$	$\perp I(24, 22)$
1,2,8,21	26	$F[X] \notin C$	$\neg I(23, 25)$
1,2,8,21	27	$\mathcal{P}_F(X) \notin C$	$= E(Th. 2.9.1.1(9), 26)$
1,2,8,21	28	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(10, 27)$)
1,2,8	29	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(21, 28)$
1,2,8	30	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\leftrightarrow I(20, 29)$
1,2	31	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus C) \forall I(\rightarrow I(8, 30))$	
1,2	32	$(\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus C] = \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 5.2.6.5(4,6,7,31)
1	33	$\mathcal{P}_F \vdash_{(\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus C]} :$	Th. 8.3.2.1(3,6)
		$(\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus C] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	
1,2	34	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} :$	$= E(32, 33)$
		$\mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2	3	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	Th. 8.3.5.10(iii)(1,2)
1	4	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$ $\rightarrow \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1,5	6	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.5.10(iv)(1,5)
1	7	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$ $\rightarrow \mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow$ $\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Davon zu unterscheiden ist die Rückwirkung von Eigenschaften der eingeschränkten Potenzmengenabbildung auf die Grundabbildung. Erhalten gebliebene Einermengen liefern dafür hinreichende Bedingungen. Die folgenden Beweise machen sichtbar, an welcher Stelle die jeweilige Einermengenbedingung benötigt wird.

Theorem 8.3.5.11 (Eingeschränkte Injektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$\begin{aligned}
&F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \\
&\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C, \\
&x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y
\end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \vdash_{\mathcal{P}(A) \setminus C} \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
4	7	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))
5	8	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(5))
2,4	9	$\{x\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,5	10	$\{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 5)$
2,4	11	$\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(7, 9)$)
2,5	12	$\{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8, 10)$)
	13	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16

1,2,4 14	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \mathcal{P}_F(\{x\})$	Th. 5.3.2.18(13,11)
1,2,5 15	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$ $= \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 5.3.2.18(13,12)
1,4 16	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.18(1,7), Th. 5.2.5.9(4,1))
1,5 17	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.18(1,8), Th. 5.2.5.9(5,1))
6 18	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.17(6)
1,2,4,5,6 19	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(14,16)
1,2,4,5,6 20	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(19,18)
1,2,4,5,6 21	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(20,Th. 2.9.1.1(17))
1,2,4,5,6 22	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\})$ $= (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(21,Th. 2.9.1.1(15))
1,2,3,4,5,6 23	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(3,11,12,22)
1,2,3,4,5,6 24	$x = y$	Th. 3.11.3.17(23)

Theorem 8.3.5.12 (Eingeschränkte Injektivität erzwingt Injektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C),$$

$$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
3 3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3 4	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 8.3.5.11(1,2,3)
1,2,3 5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1,4)

Theorem 8.3.5.13 (Eingeschränkte Surjektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, X, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C),$$

$$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C,$$

$$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
3	$3 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	$4 y \in B$	A
4	$5 \{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))
2,4	$6 \{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,4	$7 \{y\} \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(5, 6)$)
2,3,4	$8 \exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus C (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(3,7)
9	$9 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\}$	A
9	$10 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\wedge E1(9)$
9	$11 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\}$	$\wedge E2(9)$
	$12 \mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
9	$13 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 5.3.2.18(12,10)
9	$14 X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(12,10)
1,9	$15 \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.18(1,14)
9	$16 \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	Th. 2.9.1.4(13,11)
1,9	$17 F[X] = \{y\}$	Th. 2.9.1.4(15,16)
	$18 y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.8(= I)
1,9	$19 y \in F[X]$	$= E(17, 18)$
9	$20 X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(14)
1,9	$21 \exists x \in X y = F(x)$	Th. 5.2.5.3(20,1,19)
22	$22 x \in X \wedge y = F(x)$	A
9,22	$23 x \in A$	Th. 3.5.2.6(20, $\wedge E1(22)$)
22	$24 F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(22)$)
9,22	$25 \exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(23, 24))$
1,9	$26 \exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(21, 22, 25)$
1,2,3,4	$27 \exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(8, 9, 26)$

Theorem 8.3.5.14 (Eingeschränkte Surjektivität erzwingt Surjektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
3	$3 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3	$4 \forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Th. 8.3.5.13(1,2,3)
1,2,3	$5 F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1,4)

Theorem 8.3.5.15 (Bijektivität außerhalb einer Teilmengenfamilie erzwingt Bijektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 2 \ 2 \ \forall a \in A (\{a\} \notin C) & A \\ 3 \ 3 \ \forall b \in B (\{b\} \notin C) & A \\ 4 \ 4 \ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: & A \\ & \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \\ 4 \ 5 \ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: & \text{Th. 8.2.1.4(4)} \\ & \mathcal{P}(A) \setminus C \hookrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \\ 4 \ 6 \ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: & \text{Th. 8.2.1.5(4)} \\ & \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \\ 1,2,4 \ 7 \ F: A \hookrightarrow B & \text{Th. 8.3.5.12(1,2,5)} \\ 1,3,4 \ 8 \ F: A \twoheadrightarrow B & \text{Th. 8.3.5.14(1,3,6)} \\ 1,2,3,4 \ 9 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & \text{Th. 8.2.1.3(7,8)} \end{array}$$

Bemerkung (Warum beide Einermengenbedingungen auftreten). Die beiden Bedingungen sind nicht in jedem einzelnen Beispiel notwendig; sie sind aber für eine uniforme Rückwirkung getrennt unverzichtbar. Für die Surjektivitätsbedingung setze

$$A = \emptyset, \quad B = \{\emptyset\}, \quad C = \{B\} = \{\{\emptyset\}\}.$$

Dann ist

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\emptyset\} = \mathcal{P}(B) \setminus C.$$

Die einzige Abbildung $F: A \rightarrow B$ induziert auf diesen beiden Restfamilien die Identität, ist aber nicht surjektiv. Für die Injektivitätsbedingung setze

$$A = \{0, 1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \{\{0\}, \{1\}\}$$

und sei $F: A \rightarrow B$ konstant. Dann bildet die eingeschränkte induzierte Potenzmengenabbildung $\{\emptyset, \{0, 1\}\}$ bijektiv auf $\{\emptyset, \{2\}\}$ ab, obwohl F nicht injektiv ist. Die beiden Einermengenbedingungen verhindern genau diese Arten des Informationsverlusts.

Eine beliebige, nicht von F induzierte Bijektion der Restfamilien genügt auch dann nicht, wenn alle Einermengen erhalten bleiben. Seien dazu

$$A = \{a_0, a_1\}, \quad B = \{b_0, b_1, b_2\},$$

wobei $A \cap B = \emptyset$, und sei

$$C = \{\emptyset\} \cup \left(\mathcal{P}(B) \setminus \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\} \right).$$

Dann gehört keine Einermenge eines Elements von A oder B zu C , und es gilt

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\{a_0\}, \{a_1\}, A\}, \quad \mathcal{P}(B) \setminus C = \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\}.$$

Zwischen diesen beiden dreielementigen Restfamilien existiert eine Bijektion; zwischen der zweielementigen Menge A und der dreielementigen Menge B existiert keine. Die Forderung nach einem induzierten Zeugen bleibt daher wesentlich.

3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien

Die folgenden drei Konstruktionen fassen ein wiederkehrendes Verfahren zusammen. Zunächst werden Bijektionen auf disjunkten Teilen verklebt. Dann wird eine veränderliche Restmenge bei festgehaltenem Kern transportiert. Schließlich wird eine solche Abbildung auf eine disjunkte, unveränderte Schicht fortgesetzt. Die Indexmengen und die beteiligten Elemente sind dabei vollkommen beliebig.

3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige

Theorem 8.3.6.1 (Bijektives Verkleben disjunkter Zweige).

Mengen: A_0, A_1, B_0, B_1, x, y

Funktionen: $f_0, f_1, \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, B_0 \cap B_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$$

Beweis.

Surjektivität

Th. 8.3.6.1(i)

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1, y \in B_0 \cup B_1 \vdash \\ \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$$

1	$1 A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	$2 f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
3	$3 f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
4	$4 y \in B_0 \cup B_1$	A
4	$5 y \in B_0 \vee y \in B_1$	Th. 3.13.2.8(4)
6	$6 y \in B_0$	A
2,6	$7 \exists x \in A_0 (f_0(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(2,6)
8	$8 x \in A_0 \wedge f_0(x) = y$	A
8	$9 x \in A_0$	$\wedge E1(8)$
8	$10 f_0(x) = y$	$\wedge E2(8)$
2	$11 f_0: A_0 \rightarrow B_0$	Def. 8.2.1.1(2)
3	$12 f_1: A_1 \rightarrow B_1$	Def. 8.2.1.1(3)
	$13 B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.51
	$14 B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.52
2	$15 f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.23(11,13)
3	$16 f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.23(12,14)
2,3,8	$17 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_0(x)$	Th. 5.3.1.9(15,16,9)
2,3,8	$18 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Tr.(17, 10)
8	$19 x \in A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.1(9)
2,3,6	$20 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \exists E(7, 8, \exists I(\wedge I(19, 18)))$	
21	$21 y \in B_1$	A
3,21	$22 \exists x \in A_1 (f_1(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(3,21)
23	$23 x \in A_1 \wedge f_1(x) = y$	A
23	$24 x \in A_1$	$\wedge E1(23)$
23	$25 f_1(x) = y$	$\wedge E2(23)$
1,2,3,23	$26 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_1(x)$	Th. 5.3.1.10(1,15,16,24)
1,2,3,23	$27 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Tr.(26, 25)
23	$28 x \in A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.2(24)
1,2,3,21	$29 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \exists E(22, 23, \exists I(\wedge I(28, 27)))$	
1,2,3,4	$30 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \vee E(5, 6, 20, 21, 29)$	

Schluss:

1	$1 A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	$2 B_0 \cap B_1 = \emptyset$	A

3	3	$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
4	4	$f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
3	5	$f_0: A_0 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(3, Th. 3.13.3.51)
4	6	$f_1: A_1 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(4, Th. 3.13.3.52)
2,3,4	7	$f_0[A_0] \cap f_1[A_1] = \emptyset$	Th. 5.2.5.19(3,4,2)
1,2,3,4	8	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.2.1(1,5,6,7)
	9	$y \in B_0 \cup B_1$	A
1,3,4,9	10	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1(i)(1,3,4,9)
1,2,3,4	11	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Def. 7.2.1.1(8, $\forall I(\rightarrow I(9,10))$)
1,2,3,4	12	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.2.1.3(8,11)

□

3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport

Die folgende Notation ist die auf den Träger $P \cup A$ spezialisierte Intervallnotation aus der Mengenlehre. Sie hebt den festen unteren Rand P und die frei veränderlichen Koordinaten $A \setminus P$ hervor.

Definition 8.3.6.1 (Mengenfamilie mit festem Kern).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) := \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$$

Theorem 8.3.6.2 (Kernfamilien sind boolesche Intervalle).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{I}[P, P \cup A]$

$$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$$

$$\begin{aligned} 1 \mathfrak{K}(P; A) &= \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} && \text{Def. 8.3.6.1} \\ 2 \mathfrak{I}[P, P \cup A] &= \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} && \text{Def. 3.16.4.2} \\ 3 \mathfrak{K}(P; A) &= \mathfrak{I}[P, P \cup A] && \text{Tr. (1, Th. 2.9.1.1(2))} \end{aligned}$$

Theorem 8.3.6.3 (Elementkriterium einer Kernfamilie).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A] & Th. \ 8.3.6.2 \\ 2 \ H \in \mathfrak{I}[P, P \cup A] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A & Th. \ 3.16.4.1 \\ 3 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A & = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.4 (Jede Kernfamilie liegt in der Potenzmenge ihres Trägers).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) & A \\ 1 \ 2 \ P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A & Th. \ 8.3.6.3(1) \\ 1 \ 3 \ H \in \mathcal{P}(P \cup A) & Th. \ 3.16.2.1(\wedge E2(2)) \\ 4 \ \mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A) & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.5 (Zerlegung einer Kernfamilie an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $P, A, c, H, \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$

$$\begin{array}{l} c \notin P \cup A \vdash \\ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \\ \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \notin P \cup A & A \\ 2 \ P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup A) \cup \{c\} & Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 3.13.3.33) \\ 3 \ P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup \{c\}) \cup A & Tr.(\leftrightarrow S(Th. \ 3.13.3.20), Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 3.13.3.33)) \\ 4 \ 4 \ H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) & A \\ 4 \ 5 \ P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup (A \cup \{c\}) & Th. \ 8.3.6.3(4) \\ 4 \ 6 \ c \in H \vee c \notin H & Th. \ 2.1.7.1 \\ 7 \ 7 \ c \in H & A \\ 7 \ 8 \ \{c\} \subseteq H & Th. \ 3.11.3.14(7) \\ 4,7 \ 9 \ P \cup \{c\} \subseteq H & Th. \ 3.13.3.53(\wedge E1(5), 8) \\ 4 \ 10 \ H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A & = E(3, \wedge E2(5)) \\ 4,7 \ 11 \ H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) & Th. \ 8.3.6.3(\wedge I(9, 10)) \\ 4,7 \ 12 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) & Th. \ 3.13.2.8(\vee I2(11)) \end{array}$$

13	$13 \ c \notin H$	A
4	$14 \ H \subseteq (P \cup A) \cup \{c\}$	$= E(2, \wedge E2(5))$
1,4,13	$15 \ H \subseteq P \cup A$	Th. 3.13.3.62(14,13)
1,4,13	$16 \ H \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1(5), 15)$)
1,4,13	$17 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I1(16)$)
1,4	$18 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\vee E(6, 7, 12, 13, 17)$
1	$19 \ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \subseteq \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 18))$)
20	$20 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
20	$21 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vee H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8(20)
22	$22 \ H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
22	$23 \ P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(22)
	$24 \ P \cup A \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.13.3.69(Th. 3.5.3.1, Th. 3.13.3.51)
22	$25 \ H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.5.3.6($\wedge E2(23), 24$)
22	$26 \ H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1(23), 25)$)
27	$27 \ H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
27	$28 \ P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3(27)
	$29 \ P \subseteq P \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.51
27	$30 \ P \subseteq H$	Th. 3.5.3.6($29, \wedge E1(28)$)
27	$31 \ H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	$= E(Th. 2.9.1.1(3), \wedge E2(28))$
27	$32 \ H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(30, 31)$)
20	$33 \ H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	$\vee E(21, 22, 26, 27, 32)$
	$34 \ \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \subseteq \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(20, 33))$)
1	$35 \ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.3.5(19,34)
36	$36 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
36	$37 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \wedge H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.10.2.3(36)
36	$38 \ H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(Th. 8.3.6.3(\wedge E1(37)))$
36	$39 \ P \cup \{c\} \subseteq H$	$\wedge E1(Th. 8.3.6.3(\wedge E2(37)))$
	$40 \ c \in P \cup \{c\}$	Th. 3.13.2.8($\vee I2(Th. 3.11.3.7)$)
36	$41 \ c \in H$	Th. 3.5.2.6(39,40)
36	$42 \ c \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(38,41)
1,36	$43 \ \perp$	$\perp I(1, 42)$
1	$44 \ \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(36, 43))$)
1	$45 \ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \wedge I(35, 44)$	
	$\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	

Definition 8.3.6.2 (Funktionsvorschrift des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, H

Funktionen: $f, t_{\kappa_f^{P,Q}}$

$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash t_{\kappa_f^{P,Q}}(H) := Q \cup f[H \setminus P]$$

Theorem 8.3.6.6 (Typisierung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H, x
Funktionen: f

$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash$
 $Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$

1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	$f: A \rightarrow B$	A
4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
4	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(4)
4	$P \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
4	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(5)$
8	$x \in H \setminus P$	A
8	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(8)
4,8	$x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1(9)$)
4,8	$x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(10)
4,8	$x \in A$	Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2(9)$)
4	$H \setminus P \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 12))$)
3,4	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.5.16(13,3)
3,4	$Q \cup f[H \setminus P] \subseteq Q \cup B$	Th. 3.13.3.69(Th. 3.5.3.1,14)
	$Q \subseteq Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.51
3,4	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(16, 15)$)

Theorem 8.3.6.7 (Existenz des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: f, K

$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash$
 $\exists! K: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B) \forall H \in \mathfrak{K}(P; A) K(H) = Q \cup f[H \setminus P]$

1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	$f: A \rightarrow B$	A
4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,2,3,4	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.6(1,2,3,4)
1,2,3	$\exists! K: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B) \forall H \in \mathfrak{K}(P; A) K(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 5.2.7.11(5)

Definition 8.3.6.3 (Kerntransport).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, K, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash$$

$$\kappa_f^{P,Q} := \iota K \left(K: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B) \wedge \forall H \in \mathfrak{K}(P; A) K(H) = Q \cup f[H \setminus P] \right)$$

Theorem 8.3.6.8 (Typ und Grundgleichung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B),$$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$$

1	1 $P \cap A = \emptyset$	A
2	2 $Q \cap B = \emptyset$	A
3	3 $f: A \rightarrow B$	A
1,2,3	4 $\exists! K: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B) \forall H \in \mathfrak{K}(P; A) K(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 8.3.6.7(1,2,3)
1,2,3	5 $\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	$\wedge E1(\wedge E1(\wedge E1(Def. 8.3.6.3(1, 2, 3))))$
1,2,3	6 $\forall H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	$\wedge E2(\wedge E1(\wedge E1(Def. 8.3.6.3(1, 2, 3))))$
7	7 $H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,2,3,7	8 $\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	$\rightarrow E(\forall E(6), 7)$

Theorem 8.3.6.9 (Rest einer Kernfamilie liegt in der variablen Schicht).

Mengen: P, A, H, x

$$P \cap A = \emptyset, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash H \setminus P \subseteq A$$

1	1 $P \cap A = \emptyset$	A
2	2 $H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
2	3 $H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(Th. 8.3.6.3(2))$
4	4 $x \in H \setminus P$	A
4	5 $x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(4)
2,4	6 $x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(3, $\wedge E1(5)$)
2,4	7 $x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(6)
2,4	8 $x \in A$	Th. 2.2.5.4(7, $\wedge E2(5)$)
1,2	9 $H \setminus P \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 8))$)

Theorem 8.3.6.10 (Hin- und Rücktransport einer Kernfamilie).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, x

Funktionen: $f, g, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_g^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A, \forall x \in A g(f(x)) = x, \\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$$

1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	$f: A \rightarrow B$	A
4	$g: B \rightarrow A$	A
5	$\forall x \in A g(f(x)) = x$	A
6	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,6	$H \setminus P \subseteq A$	Th. 8.3.6.9(1,6)
3,6	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.5.16(7,3)
2,3,6	$Q \cap f[H \setminus P] = \emptyset$	Th. 3.13.3.57(Th. 3.5.3.1,8,2)
1,2,3,6	$\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 8.3.6.8(1,2,3,6)
1,2,3,6	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.10(Th. 8.3.6.8(1,2,3),6)
1,2,3,4,6	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup g[\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q]$	Th. 8.3.6.8(2,1,4,11)
2,3,6	$(Q \cup f[H \setminus P]) \setminus Q = f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.55(9)
1,2,3,6	$\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$= E(10, 13)$
3,4,5,6	$g[f[H \setminus P]] = H \setminus P$	Th. 5.3.3.14(3,4,5,7)
1,2,3,4,5,6	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup (H \setminus P)$	Tr.(12, $\leftrightarrow S(14)$, $\leftrightarrow S(15)$)
6	$H = P \cup (H \setminus P)$	Th. 3.13.3.54($\wedge E1$ (Th. 8.3.6.3(6)))
1,2,3,4,5,6	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Tr.(16, $\leftrightarrow S(17)$)

Theorem 8.3.6.11 (Bijektiver Transport von Kernfamilien).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, J

Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$$

Beweis.

Injektivität

Th. 8.3.6.11(i)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, H, K \in \mathfrak{K}(P; A), \\ \kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K) \vdash H = K$$

1	$1 \ P \cap A = \emptyset$	A
2	$2 \ Q \cap B = \emptyset$	A
3	$3 \ f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	$4 \ H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
5	$5 \ \kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
3	$6 \ f^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.4(3)
3	$7 \ f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
3	$8 \ \forall x \in A \ f^{-1}(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.8(3)
1,2,3	$9 \ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.8(1,2,7)
1,2,3	$10 \ \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.8(2,1,6)
1,2,3,4	$11 \ \kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.10(9, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	$12 \ \kappa_f^{P,Q}(K) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.10(9, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	$13 \ \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K))$	Th. 5.2.3.4(10,11,12,5)
1,2,3,4	$14 \ \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Th. 8.3.6.10(1,2,7,6,8, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	$15 \ \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K)) = K$	Th. 8.3.6.10(1,2,7,6,8, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	$16 \ H = K$	Th. 2.9.1.6(13,14,15)

Surjektivität

Th. 8.3.6.11(ii)

$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, J \in \mathfrak{K}(Q; B) \vdash$
 $\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \ \kappa_f^{P,Q}(H) = J$

1	$1 \ P \cap A = \emptyset$	A
2	$2 \ Q \cap B = \emptyset$	A
3	$3 \ f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	$4 \ J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
3	$5 \ f^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.13(3)
3	$6 \ f^{-1}: B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(5)
3	$7 \ f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
2,1,3	$8 \ \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.8(2,1,6)
1,2,3,4	$9 \ \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J) \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 5.2.3.10(8,4)
3	$10 \ \forall y \in B \ f(f^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.9(3)
1,2,3,4	$11 \ \kappa_f^{P,Q}(\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J)) = J$	Th. 8.3.6.10(2,1,6,7,10,4)
1,2,3,4	$12 \ \exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \ \kappa_f^{P,Q}(H) = J \exists I (\wedge I(9,11))$	

Schluss:

1	$1 \ P \cap A = \emptyset$	A
2	$2 \ Q \cap B = \emptyset$	A
3	$3 \ f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2,3	$4 \ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.8(1,2, Def. 8.2.1.1(3))
5	$5 \ H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A

6	6	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
1,2,3,5,6	7	$H = K$	Th. 8.3.6.11(i)(1,2,3,5,6)
1,2,3	8	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 6.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7))))$
9	9	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
1,2,3,9	10	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	Th. 8.3.6.11(ii)(1,2,3,9)
1,2,3	11	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 7.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(9, 10)))$
1,2,3	12	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.2.1.3(8,11)

□

Theorem 8.3.6.12 (Bijektive Absorption einer fremden Kernfamilie).

Mengen:	P, Q, A, B, c
Kernfamilien:	$\mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(Q; B)$
Funktionen:	σ, θ
Kerntransporte:	$\kappa_{\sigma}^{P,P}, \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}$
Fallfunktion:	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$

$P \cap A = \emptyset, c \notin P \cup A, Q \cap B = \emptyset, \sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}, \theta: A \xrightarrow{\sim} B,$
 $\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset \vdash$

$$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases} : \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$c \notin P \cup A$	A
3	3	$Q \cap B = \emptyset$	A
4	4	$\sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}$	A
5	5	$\theta: A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset$	A
2	7	$c \notin P \wedge c \notin A$	Th. 3.13.2.12(2)
2	8	$c \notin P$	$\wedge E1(7)$
2	9	$c \notin A$	$\wedge E2(7)$
2	10	$P \cap \{c\} = \emptyset$	Th. 3.13.3.58(8)
1,2	11	$P \cap (A \cup \{c\}) = \emptyset$	Tr.(Th. 3.13.3.47, $\leftrightarrow S(1), \leftrightarrow S(10),$ Th. 3.13.3.26)
2	12	$(P \cup \{c\}) \cap A = P \cap A$	Th. 3.13.3.60(9)
1,2	13	$(P \cup \{c\}) \cap A = \emptyset$	Tr.(12, 1)
2	14	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A),$ $\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	

$$\begin{array}{ll}
& Th. 8.3.6.5(2) \\
2 \quad 15 \quad \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) & \wedge E1(14) \\
2 \quad 16 \quad \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset & \wedge E2(14) \\
1,2,4 \quad 17 \quad \kappa_{\sigma}^{P,P} : \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) & \\
& Th. 8.3.6.11(1, 11, 4) \\
1,2,3,5 \quad 18 \quad \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q} : \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B) & \\
& Th. 8.3.6.11(13, 3, 5) \\
1,2,3,4,5,6 \quad 19 \quad \begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases} \\
& : \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \\
& \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B) \\
& Th. 8.3.6.1(16, 6, 17, 18) \\
1,2,3,4,5,6 \quad 20 \quad \begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases} \\
& : \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \\
& \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B) \\
& = E(15, 19)
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.13 (Geschützte Fortsetzung einer lokalen Potenzmengenabsorption).

Mengen: $D, k, H, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$
Funktionen: $\psi, \eta, \text{id}_{\mathcal{O}}$
Fallfunktion: $\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$

$$\begin{aligned}
& k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C}, \\
& \psi : \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \\
& \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \\
& (\eta : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})) \wedge \\
& \left(\eta(\emptyset) = \emptyset \wedge \right. \\
& \quad \left. \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H) \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad k \notin D & A \\
2 \quad 2 \quad \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D) & A \\
3 \quad 3 \quad \emptyset \notin \mathcal{C} & A \\
4 \quad 4 \quad \psi : \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \\
& A \\
5 \quad 5 \quad \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C} & A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
6 \quad 6 \quad \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} & A \\
1 \quad 7 \quad \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \wedge \\
\quad \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset & Th. \ 3.16.4.5(1) \\
1 \quad 8 \quad \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \wedge E1(7) \\
1 \quad 9 \quad \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset & \wedge E2(7) \\
5 \quad 10 \quad \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset & Th. \ 3.12.6(5) \\
5 \quad 11 \quad \mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(D) & Th. \ 3.12.16(5) \\
\quad 12 \quad \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & Th. \ 3.5.3.1 \\
1,5 \quad 13 \quad \mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset & Th. \ 3.13.3.57(11, 12, 9) \\
1,5 \quad 14 \quad \mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) \\
\quad = \emptyset & Tr.(Th. \ 3.13.3.47, \leftrightarrow S(10), \leftrightarrow S(13), Th. \ 3.13.3.26) \\
15 \quad \text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} & Th. \ 8.3.1.9 \\
1,4,5 \quad 16 \quad \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} : \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \\
\quad \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & Th. \ 8.3.6.1(10, 14, 15, 4) \\
2,5 \quad 17 \quad \mathcal{O} \cup \mathcal{C} = \mathcal{P}(D) & Tr.(\leftrightarrow S(5), Th. \ 3.13.3.20, Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 3.13.3.54(2))) \\
1,2,5 \quad 18 \quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) \\
\quad = \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & Tr.(Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 3.13.3.33), \leftrightarrow S(17), Th. \ 2.9.1.1(8)) \\
1,2,4,5 \quad 19 \quad \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \\
\quad : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & = E(17, 18, 16) \\
1,2,4,5,6 \quad 20 \quad \eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & = E(6, 19) \\
21 \quad \text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O} & Def. \ 8.2.1.1(15) \\
22 \quad \mathcal{O} \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & Th. \ 3.13.3.51 \\
23 \quad \text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \rightarrow \\
\quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & Th. \ 5.3.2.23(21, 22) \\
4 \quad 24 \quad \psi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & Def. \ 8.2.1.1(4) \\
25 \quad \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & Th. \ 3.13.3.52 \\
\quad \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) \\
4 \quad 26 \quad \psi: \mathcal{C} \rightarrow \\
\quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & Th. \ 5.3.2.23(24, 25)
\end{array}$$

27	$H \in \mathcal{P}(D)$	A
28	$H \notin \mathcal{C}$	A
5,27,28	$H \in \mathcal{O}$	Th. 3.12.1($\wedge I(27, 28), 5$)
4,5,27,28	$30 \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} (H)$ $= \text{id}_{\mathcal{O}}(H)$	
4,5,6,27,28	31 $\eta(H) = \text{id}_{\mathcal{O}}(H)$	Th. 5.3.1.9(23, 26, 29) $= E(6, 30)$
5,27,28	32 $\text{id}_{\mathcal{O}}(H) = H$	Th. 8.3.1.5(29)
4,5,6,27,28	33 $\eta(H) = H$	Tr.(31, 32)
4,5,6,27	34 $H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H$	$\rightarrow I(28, 33)$
4,5,6	35 $\forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H)$	$\forall I(\rightarrow I(27, 34))$
	36 $\emptyset \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
4,5,6	37 $\emptyset \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(\emptyset) = \emptyset$	$\rightarrow E(\forall E(35), 36)$
3,4,5,6	38 $\eta(\emptyset) = \emptyset$	$\rightarrow E(37, 3)$
1,2,3,4,5,6	39 $(\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}))$ $\wedge (\eta(\emptyset) = \emptyset \wedge$ $\forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H))$	$\wedge I(20, \wedge I(38, 35))$

Die lokale Fortsetzung verändert damit nur die geschützte Familie $\mathcal{C}$. Die folgende Schichtfortsetzung hält zusätzlich eine disjunkte Trägerschicht punktweise fest.

3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht

Definition 8.3.6.4 (Funktionsvorschrift der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: $g, t_{\Lambda_{D,E}^A(g)}$

$$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash t_{\Lambda_{D,E}^A(g)}(X) := (X \cap A) \cup g(X \cap D)$$

Theorem 8.3.6.14 (Typisierung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: g

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$$

1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
4	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(3)
1	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.10(1,4)
1	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(5)
7	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
1	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \subseteq A \cup E$	Th. 3.13.3.69(7,6)
1	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.16.2.1(8)

Theorem 8.3.6.15 (Existenz der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: g, F

$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash$
 $\exists! F: \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) \forall X \in \mathcal{P}(A \cup D) F(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$

1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1,2	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(1,2)
1	$\exists! F: \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) \forall X \in \mathcal{P}(A \cup D) F(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 5.2.7.11(3)

Definition 8.3.6.5 (Schichtfortsetzung einer Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, F, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash$
 $\Lambda_{D,E}^A(g) := \iota F \left(F: \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A \cup D) F(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D) \right)$

Theorem 8.3.6.16 (Typ und Grundgleichung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E),$
 $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
1	2	$\exists! F: \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) \forall X \in \mathcal{P}(A \cup D) F(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(1)
1	3	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	$\wedge E1(\wedge E1(\wedge E1(Def. 8.3.6.5(1)$
1	4	$\forall X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	$\wedge E2(\wedge E1(\wedge E1(Def. 8.3.6.5(1)$
5	5	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1,5	6	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	$\rightarrow E(\forall E(4), 5)$

Theorem 8.3.6.17 (Zerlegung einer Menge in zwei Schichten).

Mengen: A, D, X

$$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1	2	$X \subseteq A \cup D$	Th. 3.16.2.1(1)
1	3	$X \cap (A \cup D) = X$	Th. 3.10.2.16(2)
	4	$X \cap (A \cup D) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 3.13.3.47
1	5	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Tr. ($\leftrightarrow S(3), 4$)

Theorem 8.3.6.18 (Die feste Schicht bleibt unverändert).

Mengen: A, D, E, X, x

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$$

1	1	$A \cap E = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.16(2,3)
2	5	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(Th. 5.2.3.10(2, Th. 3.16.2.1(
1,2	6	$A \cap g(X \cap D) = \emptyset$	Th. 3.13.3.57(Th. 3.5.3.1,5,1)
1,2	7	$g(X \cap D) \cap A = \emptyset$	Th. 3.10.2.8(6)
	8	$(X \cap A) \cap A = X \cap A$	Th. 3.10.2.16(Th. 3.10.2.11)
	9	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = ((X \cap A) \cap A) \cup (g(X \cap D) \cap A)$	Th. 3.13.3.48
1,2	10	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = X \cap A$	Tr. ($9, \leftrightarrow S(8), \leftrightarrow S(7), Th. 3.13.3.23$)
1,2,3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$	$= E(4, 10)$

Theorem 8.3.6.19 (Die veränderliche Zielschicht).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$$

1	1	$A \cap E = \emptyset$	A
2	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.16(2,3)
1	5	$(X \cap A) \cap E = \emptyset$	Th. 3.13.3.57(Th. 3.10.2.11, Th. 3.5.3.1,
2	6	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(Th. 5.2.3.10(2), Th. 3.16.2.1(
2	7	$g(X \cap D) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 3.10.2.16(6)
	8	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = ((X \cap A) \cap E) \cup (g(X \cap D) \cap E)$	Th. 3.13.3.48
1,2	9	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = g(X \cap D)$	Tr.(8, $\leftrightarrow S(5)$, $\leftrightarrow S(7)$, Th. 3.13.3.25)
1,2,3	10	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	$= E(4, 9)$

Theorem 8.3.6.20 (Hin- und Rückweg der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, K
Funktionen: $g, h, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(h)$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D), \\ \forall K \in \mathcal{P}(D) h(g(K)) = K, X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ \Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	A
5	5	$\forall K \in \mathcal{P}(D) h(g(K)) = K$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3,6	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.10(Th. 8.3.6.16(3),6)
2,3,6	8	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$	Th. 8.3.6.18(2,3,6)
2,3,6	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.19(2,3,6)
4,7	10	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = (\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A) \cup h(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E)$	Th. 8.3.6.16(4,7)
	11	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)
5	12	$h(g(X \cap D)) = X \cap D$	$\rightarrow E(\forall E(5), 11)$
1,2,3,4,5,6	13	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Tr.(10, $\leftrightarrow S(8)$, $\leftrightarrow S(9)$, $\leftrightarrow S(12)$
6	14	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.17(6)
1,2,3,4,5,6	15	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Tr.(13, $\leftrightarrow S(14)$)

Theorem 8.3.6.21 (Bijektive Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, Y, Z
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$$

Beweis.

Injektivität

Th. 8.3.6.21(i)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D), \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \vdash X = Y$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
5	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
3	6	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.4(3)
3	7	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	8	$\forall K \in \mathcal{P}(D) g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.8(3)
3	9	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.16(7)
3	10	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.16(6)
3,4	11	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.10(9, $\wedge E1(4)$)
3,4	12	$\Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.10(9, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	13	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y))$	Th. 5.2.3.4(10,11,12,5)
1,2,3,4	14	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.20(1,2,7,6,8, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	15	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y)) = Y$	Th. 8.3.6.20(1,2,7,6,8, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	16	$X = Y$	Th. 2.9.1.6(13,14,15)

Surjektivität

Th. 8.3.6.21(ii)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), Z \in \mathcal{P}(A \cup E) \vdash \\ \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
3	5	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.13(3)

3	6	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.16(Def. 8.2.1.1(5))
3,4	7	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z) \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 5.2.3.10(6,4)
3	8	$\forall L \in \mathcal{P}(E) \ g(g^{-1}(L)) = L$	Th. 8.3.3.9(3)
1,2,3,4	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z)) = Z$	Th. 8.3.6.20(2,1,Def. 8.2.1.1(5), Def. 8.2.1.1(3),8,4)
1,2,3,4	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	$\exists I(\wedge I(7,9))$

Schluss:

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.16(Def. 8.2.1.1(3))
5	5	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
1,2,3,5,6	7	$X = Y$	Th. 8.3.6.21(i)(1,2,3,5,6)
1,2,3	8	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 6.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7)))$)
9	9	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
1,2,3,9	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	Th. 8.3.6.21(ii)(1,2,3,9)
1,2,3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 7.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(9, 10))$)
1,2,3	12	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.2.1.3(8,11)

□

Theorem 8.3.6.22 (Fixierung bei unveränderter variabler Schicht).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \ X \in \mathcal{P}(A \cup D), \ g(X \cap D) = X \cap D \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	3	$g(X \cap D) = X \cap D$	A
1,2	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.16(1,2)
1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup (X \cap D) \leftrightarrow S(3,4)$	
2	6	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.17(2)
1,2,3	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	Tr.(5, $\leftrightarrow S(6)$)

Theorem 8.3.6.23 (Teilmengen der festen Schicht werden fixiert).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, \quad g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad g(\emptyset) = \emptyset, \quad L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), \quad X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & A \cap D = \emptyset & A \\ 2 & 2 & g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 3 & 3 & g(\emptyset) = \emptyset & A \\ 4 & 4 & L \subseteq A & A \\ 5 & 5 & X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 6 & 6 & X \subseteq L & A \\ 4,6 & 7 & X \subseteq A & \text{Th. 3.5.3.6(6,4)} \\ 1,4,6 & 8 & X \cap D = \emptyset & \text{Th. 3.13.3.57(7, Th. 3.5.3.1,1)} \\ 2,3,4,6 & 9 & g(X \cap D) = X \cap D = E(8, = E(3, = I)) & \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 & \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X & \text{Th. 8.3.6.22(2,5,9)} \end{array}$$

Theorem 8.3.6.24 (Erhaltung von Teilmengen der festen Schicht).

Mengen: A, D, E, L, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, \quad A \cap E = \emptyset, \quad g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), \quad g(\emptyset) = \emptyset, \\ L \subseteq A, \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 8.3.6.24(i)

$$A \cap D = \emptyset, \quad g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad g(\emptyset) = \emptyset, \quad L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), \quad X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & A \cap D = \emptyset & A \\ 2 & 2 & g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 3 & 3 & g(\emptyset) = \emptyset & A \\ 4 & 4 & L \subseteq A & A \\ 5 & 5 & X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 6 & 6 & X \subseteq L & A \\ 1,2,3,4,5,6 & 7 & \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X & \text{Th. 8.3.6.23(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 8 & \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L = E(7, 6) & \end{array}$$

Rückrichtung

Th. 8.3.6.24(ii)

$$A \cap D = \emptyset, \quad A \cap E = \emptyset, \quad g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), \quad g(\emptyset) = \emptyset, \quad L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), \quad \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \vdash X \subseteq L$$

1	$1 \ A \cap D = \emptyset$	A
2	$2 \ A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 \ g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	$4 \ g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	$5 \ L \subseteq A$	A
6	$6 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	$7 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
3	$8 \ g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.4(3)
3	$9 \ g^{-1}(g(\emptyset)) = \emptyset$	Th. 8.3.3.8(3, Th. 3.6.3.2)
3,4	$10 \ g^{-1}(\emptyset) = \emptyset$	$= E(4, 9)$
3,6	$11 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.10(Th. 8.3.6.16(Def. 8.2.1.1(3)),6)
2,3,4,5,6,7	$12 \ \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{D,E}^A(g)(X)$	Th. 8.3.6.23(2,8,10,5,11,7)
3	$13 \ \forall K \in \mathcal{P}(D) \ g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.8(3)
1,2,3,6	$14 \ \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.20(1,2, Def. 8.2.1.1(3),8,13,6)
1,2,3,4,5,6,7	$15 \ X = \Lambda_{D,E}^A(g)(X)$	Th. 2.9.1.4(14,12)
1,2,3,4,5,6,7	$16 \ X \subseteq L$	$= E(15, 7)$

Schluss:

1	$1 \ A \cap D = \emptyset$	A
2	$2 \ A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 \ g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	$4 \ g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	$5 \ L \subseteq A$	A
6	$6 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	$7 \ X \subseteq L$	A
1,3,4,5,6,7	$8 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	Th. 8.3.6.24(i)(1,Def. 8.2.1.1(3),4,5,6,7)
9	$9 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
1,2,3,4,5,6,9	$10 \ X \subseteq L$	Th. 8.3.6.24(ii)(1,2,3,4,5,6,9)
1,2,3,4,5,6	$11 \ X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \perp I(\rightarrow I(7, 8), \rightarrow I(9, 10))$	

□

Theorem 8.3.6.25 (Urbild nichtleerer Teilmengen unter einer nulltreuen Bijektion).

Mengen: A, B, X

Funktionen: F

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), \ F(\emptyset) = \emptyset \vdash F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Erste Elementrichtung

Th. 8.3.6.25(i)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
	5	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	6	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 5.2.6.1(4,5)
1,3	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(6,3)
1,3	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
1,3	9	$F(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(\wedge E2(7)))$
10	10	$X = \emptyset$	A
2,10	11	$F(X) = \emptyset$	$= E(10, 2)$
1,2,3,10	12	$\perp$	$\perp I(9, 11)$
1,2,3	13	$X \neq \emptyset$	$\neg I(10, 12)$
1,2,3	14	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(Th. 3.16.2.1(8), 13)$)

Zweite Elementrichtung

Th. 8.3.6.25(ii)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	5	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(1)
3	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1(6)$)
	8	$\emptyset \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
9	9	$F(X) = \emptyset$	A
2,9	10	$F(X) = F(\emptyset)$	$= E(2, 9)$
1,2,3,9	11	$X = \emptyset$	Ax. 6.2.1.1(5,7,8,10)
1,2,3,9	12	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(6), 11)$
1,2,3	13	$F(X) \neq \emptyset$	$\neg I(9, 12)$
1,3	14	$F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.10(4,7)
1,2,3	15	$F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(Th. 3.16.2.1(14), 13)$)
	16	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	17	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 5.2.6.1(4,16)
1,2,3	18	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 2.2.4.2(17, $\wedge I(7, 15)$)

Schluss:

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1,2,3	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.25(i)(1,2,3)
1,2	5	$F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 4))$)
6	6	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,6	7	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 8.3.6.25(ii)(1,2,6)
1,2	8	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, 7))$)
1,2	9	$F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.3.5(5,8)

□

Theorem 8.3.6.26 (Bijektive Fortsetzung auf nichtleere Teilmengen).

Mengen: A, D, E
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.21(1,2,3)
	6	$\emptyset \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 3.16.2.1(Th.
3,6	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = (\emptyset \cap A) \cup g(\emptyset \cap D)$	Th. 8.3.6.16(Def.
3,4	8	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = \emptyset$	Tr.(7, $\leftrightarrow S(Th. 3$
1,2,3,4	9	$(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.25(5,8)
	10	$\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.12.16
1,2,3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}]}: (\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(5,10)
1,2,3,4	12	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(9, 11)$

3.7 Erweiterung einer Bijektion

Theorem 8.3.7.1 (Frische Erweiterung stimmt auf dem alten Bereich überein).

Mengen: A, B, C, a, c, x
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C, x \in A \vdash \\ \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$c \in C$	A
5	5	$x \in A$	A
1,2	6	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	$Th. 6.3.4.1(1, 2)$
1,2,3,4	7	$\forall x \in A \text{ Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	$Th. 5.3.4.8(3, 6, 4)$
1,2,3,4,5	8	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	$\rightarrow E(\forall E(7), 5)$
1,2,5	9	$(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	$Th. 6.3.4.3(1, 2, 5)$
1,2,3,4,5	10	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$	$Th. 2.9.1.2(8, 9)$

Theorem 8.3.7.2 (FrISChe Erweiterung trifft den neuen Wert).

Mengen: A, B, C, a, c
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C \vdash \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$c \in C$	A
1,2	5	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	$Th. 6.3.4.1(1, 2)$
1,2,3,4	6	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$	$Th. 5.3.4.7(3, 5, 4)$

Theorem 8.3.7.3 (FrISChe Erweiterung einer Bijektion).

Mengen: A, B, a, b, x, y, z
Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

Beweis.

Alt–Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A, y \in A, \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x \in A$	A
5	$5 y \in A$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
	$7 B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	$8 b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	$9 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	$10 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,4)
1,2,5	$11 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = F(y)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,5)
1,2,4,5,6	$12 F(x) = F(y)$	Th. 2.9.1.6(6,10,11)
1	$13 F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.4(1)
1,2,4,5,6	$14 x = y$	Ax. 6.2.1.1(13,4,5,12)

Alt-Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A, \ y = a, \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x \in A$	A
5	$5 y = a$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
	$7 B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	$8 b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	$9 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	$10 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,4)
1,2	$11 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.7.2(7,9,2,8)
1,2,5	$12 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = b$	$= E(5, 11)$
1,2,4,5,6	$13 F(x) = b$	Th. 2.9.1.6(6,10,12)
1,4	$14 F(x) \in B$	Th. 8.2.1.1(1,4)
1,2,3,4,5,6	$15 b \in B$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 14)$
1,2,3,4,5,6	$16 \perp$	$\perp I(15, 3)$
1,2,3,4,5,6	$17 x = y$	$\neg E(16)$

Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(iii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A, \ y \in A \cup \{a\}, \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x \in A$	A
5	$5 y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
5	$7 y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	$8 y \in A$	A
1,2,3,4,6,8	$9 x = y$	Th. 8.3.7.3(i)(1,2,3,4,8,6)
10	$10 y = a$	A
1,2,3,4,6,10	$11 x = y$	Th. 8.3.7.3(ii)(1,2,3,4,10,6)
1,2,3,4,5,6	$12 x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(iv)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x = a, \ y \in A \cup \{a\},$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x = a$	A
5	$5 y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
5	$7 y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	$8 y \in A$	A
6	$9 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4,6,8	$10 y = x$	Th. 8.3.7.3(ii)(1,2,3,8,4,9)
1,2,3,4,6,8	$11 x = y$	Th. 2.9.1.1(10)
12	$12 y = a$	A
4,12	$13 x = y$	Th. 2.9.1.3(4,12)
1,2,3,4,5,6	$14 x = y$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 13)$

Punktweise Injektivität

Th. 8.3.7.3(v)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A \cup \{a\}, \ y \in A \cup \{a\},$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A

3	$3 \ b \notin B$	A
4	$4 \ x \in A \cup \{a\}$	A
5	$5 \ y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
4	$7 \ x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
8	$8 \ x \in A$	A
1,2,3,5,6,8	$9 \ x = y$	Th. 8.3.7.3(iii)(1,2,3,8,5,6)
10	$10 \ x = a$	A
1,2,3,5,6,10	$11 \ x = y$	Th. 8.3.7.3(iv)(1,2,3,10,5,6)
1,2,3,4,5,6	$12 \ x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Injektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(vi)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$$

1	$1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \ a \notin A$	A
3	$3 \ b \notin B$	A
	$4 \ B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	$5 \ b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	$6 \ F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	$7 \ \iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4,6)
1,2	$8 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.5(2,7,5)
9	$9 \ x \in A \cup \{a\}$	A
10	$10 \ y \in A \cup \{a\}$	A
11	$11 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
1,2,3,9,10,11	$12 \ x = y$	Th. 8.3.7.3(v)(1,2,3,9,10,11)
1,2,3,9,10	$13 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow I(11, 12)$ $\rightarrow x = y$	
1,2,3,9	$14 \ \forall y \in A \cup \{a\} \left(\right.$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
	$\quad \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $\quad = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow x = y \left. \right)$	
1,2,3	$15 \ \forall x, y \in A \cup \{a\} \left(\right.$	$\forall I(\rightarrow I(9, 14))$
	$\quad \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $\quad = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$ $\quad \rightarrow x = y \left. \right)$	
1,2,3	$16 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Def. 6.2.1.1(8,15)

Alter Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(vii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ z \in B \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$z \in B$	A
	5	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	6	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	8	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,4	9	$\exists x \in A \ F(x) = z$	Ax. 7.2.1.1(4)
10	10	$x \in A \wedge F(x) = z$	A
10	11	$x \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12	$F(x) = z$	$\wedge E2(10)$
10	13	$x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(11)
1,2,10	14	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(5,7,2,6,11)
1,2,10	15	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 2.9.1.2(14,12)
1,2,10	16	$\exists x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists I(\wedge I(13, 15))$	
1,2,4	17	$\exists x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists E(9, 10, 16)$	

Neuer Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(viii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ z = b \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$z = b$	A
	5	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	6	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
	8	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2	9	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.7.2(5,7,2,6)
1,2,4	10	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = z$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(4), 9)$
1,2,4	11	$\exists x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists I(\wedge I(8, 10))$	

Surjektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(ix)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
	4	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	5	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7	$\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4,6)
1,2	8	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.5(2,7,5)
9	9	$z \in B \cup \{b\}$	A
9	10	$z \in B \vee z = b$	Th. 3.13.3.11(9)
11	11	$z \in B$	A
1,2,3,11	12	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 8.3.7.3(vii)(1,2,3,11)
13	13	$z = b$	A
1,2,3,13	14	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 8.3.7.3(viii)(1,2,3,13)
1,2,3,9	15	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3	16	$z \in B \cup \{b\} \rightarrow \exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\rightarrow I(9, 15)$
1,2,3	17	$\forall z \in B \cup \{b\} \exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	$\forall I(16)$
1,2,3	18	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$	Def. 7.2.1.1(8,17)

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
1,2,3	4	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrowtail B \cup \{b\}$	Th. 8.3.7.3(vi)(1,2,3)
1,2,3	5	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$	Th. 8.3.7.3(ix)(1,2,3)
1,2,3	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	Th. 8.2.1.3(4,5)

□

3.8 Leere Bereiche

Theorem 8.3.8.1 (Leere Relation ist bijektiv auf $\emptyset$).

Mengen:

$$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$$

- 1 $\emptyset: \emptyset \rightarrowtail \emptyset$ Th. 6.3.5.1
- 2 $\emptyset: \emptyset \twoheadrightarrow \emptyset$ Th. 7.3.5.1
- 3 $\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$ Th. 8.2.1.3(1,2)